DM de Mathématiques n°6

Droites tropicales

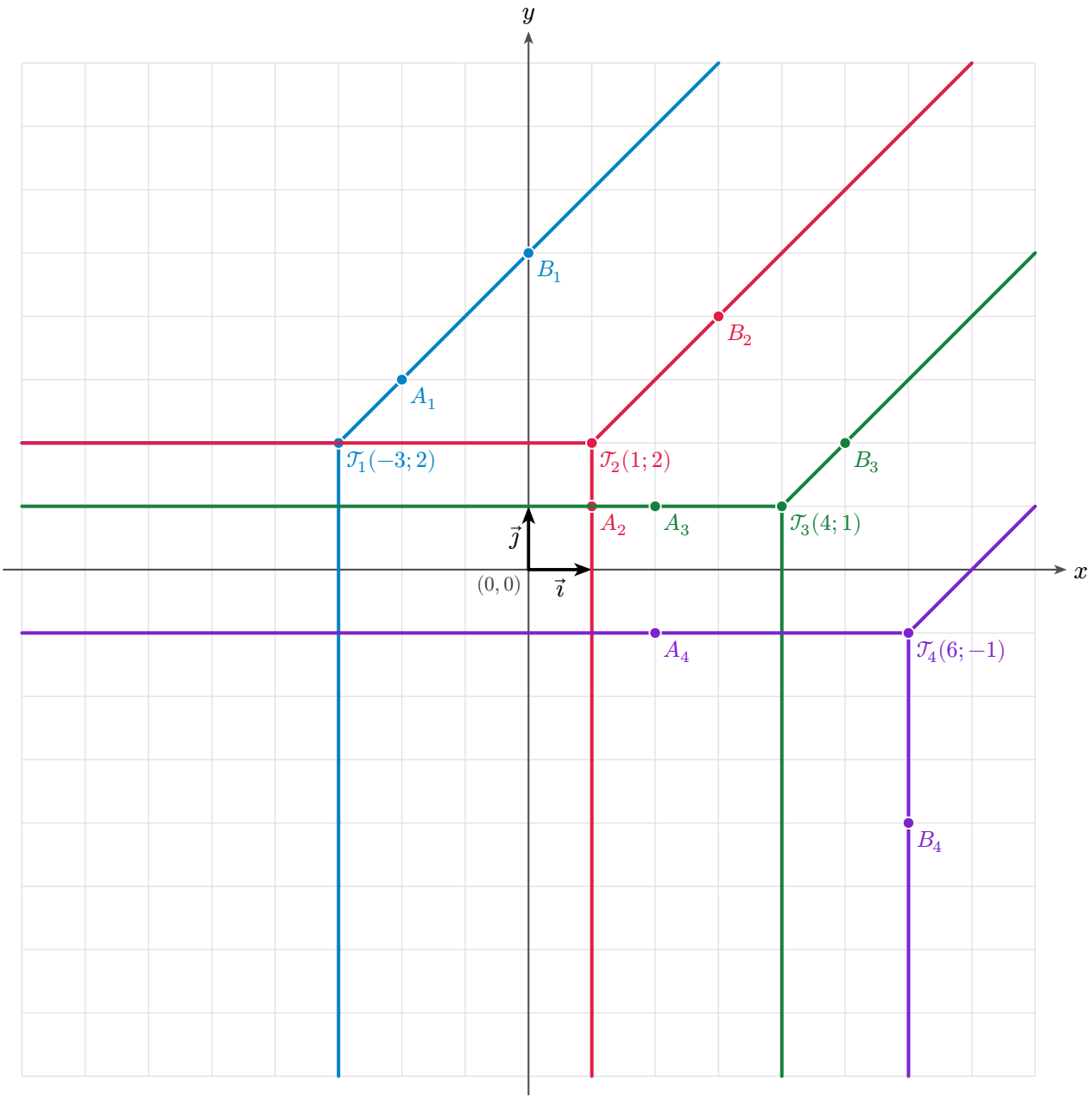
BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 - Les droites tropicales

Partie A

1) Pour plus de simplicité, nous utiliserons la notation $[C, \vec{i})$ pour désigner la demi-droite qui a pour début C et comme direction $\vec{i}$

a)



b) Soient $A(x_A, y_a)$ et $B(x_B, y_B)$ des points du plan.
Supposons spdg que $x_A \leqslant x_B$.
Si $x_A = x_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, \max(y_A, y_B))$ passe par A et B ($\mathcal{T}$ est confondu avec le point avec le y le plus élevé, et la droite verticale vers le bas (de direction $-\vec{\jmath}$) passe par l'autre)
Sinon, si $x_A < x_B$:
si $y_A \geqslant y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, y_B)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_4$ du 1.A.1.a) Remarque : ce serait pas plutôt $\mathcal{T}(x_B, y_A)$?
si $y_A < y_B$:
si $x_B < y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, y_B - x_B + x_A)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_2$ du 1.A.1.a)
si $x_B \geqslant y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_B - y_B + y_A, y_A)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_3$ du 1.A.1.a)

Donc, dans tous les cas, il existe une droite tropicale $\mathcal{T}$ qui passe par deux points A et B du plan.

---

2) **a)** Soient $A(0,0)$, $B(0,-2)$, deux points.

Alors A et B sont sur une même droite de direction $-\vec{\jmath}$. et les droites tropicales $\mathcal{T}(0,1)$ et $\mathcal{T}'(0,0)$ passent toutes la deux par A et B et $\mathcal{T} \neq \mathcal{T}'$.

Donc la propriété $\mathcal{B}$ n'est pas vérifié lorsque les points sont dépendants.

b) Soient $A(x_A, y_B)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan indépendants.

Soient $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ deux droites tropicales de centres respectifs $Y(x_Y, y_Y)$ et $Z(x_Z, y_Z)$.
Supposons que $A, B \in \mathcal{T}$ et $A, B \in \mathcal{T}'$
Supposons spdg que $A \in [Y, -\vec{\imath}) \wedge (B \in [Y, -\vec{\jmath}) \vee B \in [Y, \vec{\imath} + \vec{\jmath}))$ ou $A \in [Y, -\vec{\jmath}) \wedge B \in [Y, \vec{\imath} + \vec{\jmath})$
De même: $A \in [Z, -\vec{\imath}) \wedge (B \in [Z, -\vec{\jmath}) \vee B \in [Z, \vec{\imath} + \vec{\jmath}))$ ou $A \in [Z, -\vec{\jmath}) \wedge B \in [Z, \vec{\imath} + \vec{\jmath})$

---

3) On considère les droites tropicales $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ de centres respectifs $Y(x, y)$ et $Z(x', y')$ On suppose que leurs points centraux sont indépendants.

Les demi-droites $[Z; -\vec{\imath})$ et $[Y; -\vec{\imath})$ sont parallèles donc non sécantes.

Les demi-droites $[Z; -\vec{\jmath})$ et $[Y; -\vec{\jmath})$ sont parallèles donc non sécantes.

Les demi-droites $[Z; \vec{\imath} + \vec{\jmath})$ et $[Y; \vec{\imath} + \vec{\jmath})$ sont parallèles donc non sécantes.

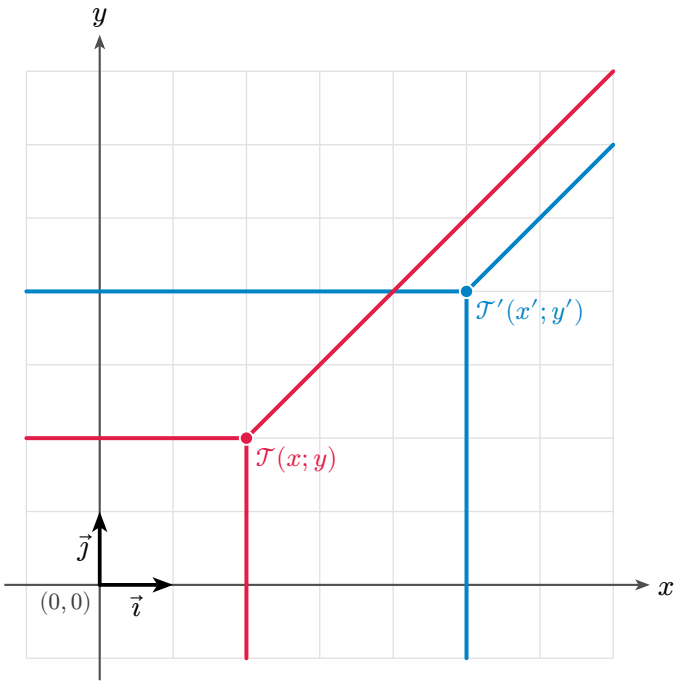
Premier cas : si $x < x'$ et $y < y'$

On a $[Z;-\vec{\imath}\,)$ et $[Y;-\vec{\jmath}\,)$ non sécantes car $y < y'$

Et $[Y;-\vec{\imath}\,)$ et $[Z;-\vec{\jmath}\,)$ non sécantes car $x < x'$

Mais $[Y;\vec{\imath}+\vec{\jmath}\,)$ coupe soit $[Z;-\vec{\imath}\,)$ en $(x+y'-y;y')$, soit $[Z;-\vec{\jmath}\,)$ en $(x';y+x'-x)$ car $x < x'$ et $y < y'$.

Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



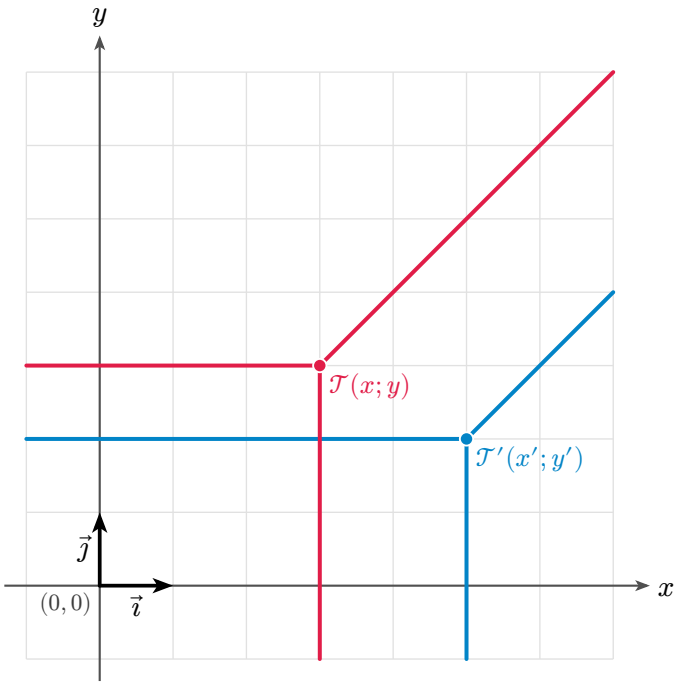
Deuxième cas : si $x < x'$ et $y > y'$

On a $[Y;\vec{\imath}+\vec{\jmath}\,)$ qui ne coupe ni $[Z;-\vec{\imath}\,)$ ni $[Z;-\vec{\jmath}\,)$ car $y > y'$

Et $[Y;-\vec{\imath}\,)$ et $[Z;-\vec{\jmath}\,)$ non sécantes car $x < x'$

Mais $[Z;-\vec{\imath}\,)$ et $[Y;-\vec{\jmath}\,)$ sont sécantes en $(x;y')$ car $x < x'$ et $y > y'$

Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



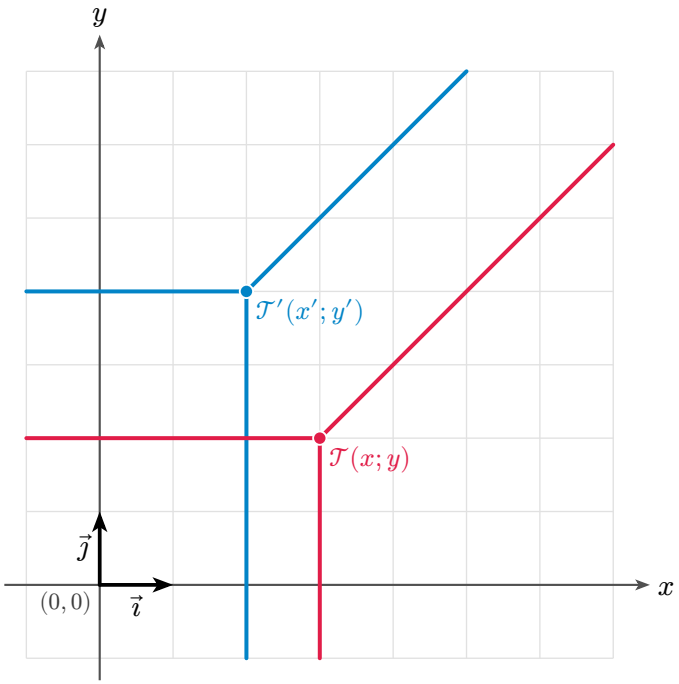
Troisième cas : si $x > x'$ et $y < y'$

On a $[Y;\vec{\imath}+\vec{\jmath})$ qui ne coupe ni $[Z;-\vec{\imath})$ ni $[Z;-\vec{\jmath})$ car $x > x'$

Et $[Z;-\vec{\imath})$ et $[Y;-\vec{\jmath})$ non sécantes car $y < y'$

Mais $[Y;-\vec{\imath})$ et $[Z;-\vec{\jmath})$ sont sécantes en $(x';y)$ car $x > x'$ et $y < y'$.

Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



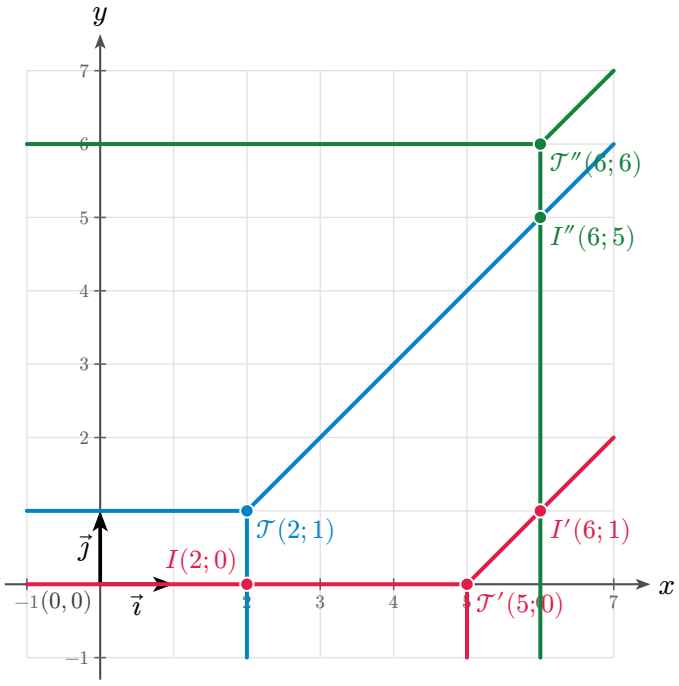
Quatrième cas : Si $x > x'$ et $y > y'$

On a le même résultat que le premier cas, en inversant Y et Z

Donc, dans tous les cas, $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.

---

4) **a)** Prenons les droites tropicales $\mathcal{T}$,$\mathcal{T}'$ et $\mathcal{T}''$ d'origines respectives $T(1;1)$, $U(5;1)$ et $V(6;4)$



On observe bien que $\hat{I}+\hat{I}'+\hat{I}''=45°+135°+90°=270°\neq 360°$.

Donc tous les triangles tropicaux n'ont pas des angles de mesures sommant à 360°.

b) Prenons les droites tropicales $\mathcal{T}$,$\mathcal{T}'$ et $\mathcal{T}''$ d'origines respectives $T(x_T;y_T)$, $U(x_U;y_U)$ et $V(x_V;y_V)$ Lorsqu'on suppose les sommets A, B et C du triangle tropical deux à deux indépendants, on a pour conditions d'existence de ce triangle tropical :

- $x_T < x_U < x_V$
- $y_U < y_T < y_V$
- $x_T + y_V - y_T < x_V < x_U + y_V - y_U$
- $y_U + x_V - x_U < y_V < y_T + x_V - x_T$

On en déduit donc que :

- $I \in [T;-\vec{\jmath}) \cap [U;-\vec{\imath})$ donc $\hat{I} = 90°$
- $I' \in [U;\vec{\imath}+\vec{\jmath}) \cap [V;-\vec{\jmath})$ donc $\hat{I} = 135°$
- $I'' \in [T;\vec{\imath}+\vec{\jmath}) \cap [V;-\vec{\imath})$ donc $\hat{I} = 135°$

Partie B

1) $3 \oplus 7 = \max(3,7) = 7$
$-5 \oplus 2 = \max(-5,2) = 2$
$3 \otimes 7 = 3 + 7 = 10$
$-5 \otimes 2 = -5 + 2 = -3$

---

2) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$

- $(a \oplus b) \oplus c = \max(\max(a,b),c) = \max(a,b,c) = \max(a,\max(b,c)) = a \oplus (b \oplus c)$

Donc $\oplus$ est associatif

- $a \oplus b = \max(a,b) = \max(b,a) = b \oplus a$

Donc $\oplus$ est commutatif

- $a \otimes (b \oplus c) = a + \max(b,c) = \max(a+b, a+c) = a \otimes b \oplus a \otimes c$

Donc $\otimes$ est distributif par rapport à $\oplus$.

---

3) Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Soit $\mathcal{T}$ le lieu des coins de P_T, soit l'ensemble des points du plan pour lesquels le maximum de P_T est atteint par au moins deux membres.

$$\begin{aligned}\text{«maximum atteint au moins deux fois»} &\iff a + x = b + y \text{ ou } a + x = c \text{ ou } b + y = c \\ &\iff y = x + a - b \text{ ou } x = c - a \text{ ou } y = c - b\end{aligned}$$

On remarque déjà que l'on retrouve bien nos trois demi-droites constituant une droite tropicale : une droite parallèle à $y = x$ (il s'agit du cas $y = x + a - b$), une droite parallèle à l'axe des abscisses $y = k$ avec k constant (il s'agit du cas $y = c - b$) et une droite parallèle à l'axe des ordonnées $x = k$ avec k constant (il s'agit du cas $x = c - a$). Il suffit maintenant que ces trois droites partent tous d'une même origine pour confirmer que nous avons bien une droite tropicale.

Pour trouver cet origine, résolvons le système suivant :

$$\begin{cases} y = x + a - b \\ x = c - a \\ y = c - b \end{cases} \iff \begin{cases} c - b = c - a + a - b \\ x = c - a \\ y = c - b \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ x = c - a \\ y = c - b \end{cases} \iff \begin{cases} 67 = 67 \\ x = c - a \\ y = c - b \end{cases}$$

On trouve le point $O_{\mathcal{T}}(c-a;c-b)$ comme origine de notre droite tropicale, c'est le seul point où le maximum est atteint trois fois.

Le lieu des coins de P_T est donc bien une droite tropicale $\mathcal{T}$ d'origine $O_{\mathcal{T}}(c-a;c-b)$.

---

4) De manière similaire à l'exercice précédent, soit $\mathcal{T}'$ le lieu des coins de Q_T, soit l'ensemble des points du plan pour lesquels le maximum de Q_T est atteint par au moins deux membres.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$. On a $Q_{T(x,y)} = 1 \oplus (-1) \otimes x \oplus 0 \otimes y \oplus (-5) \otimes x^2 = \max(1, x-1, y, x^2-5)$.

$$\text{«maximum atteint au moins deux fois»} \iff \begin{cases} \quad 1 = x-1 \text{ et } 1 > y \text{ et } 1 > x^2-5 \\ \text{ou } 1 = y \\ \text{ou } 1 = x^2-5 \\ \text{ou } x-1 = y \\ \text{ou } x-1 = x^2-5 \\ \text{ou } y = x^2-5 \end{cases}$$

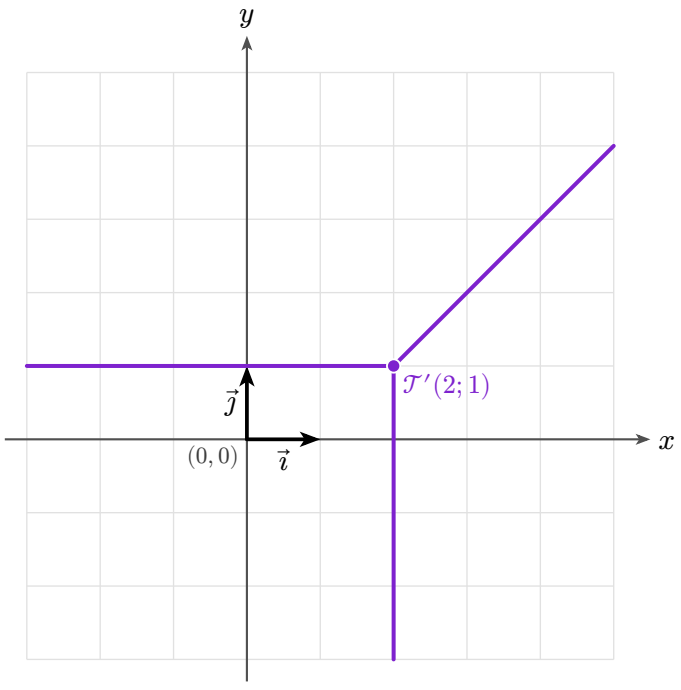
$$\iff \begin{cases} \quad x = 2 \\ \text{ou } y = 1 \\ \text{ou } x^2 = 6 \\ \text{ou } y = x-1 \\ \text{ou } x^2 - x - 4 = 0 \\ \text{ou } y = x^2-5 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \quad x = 2 \\ \text{ou } y = 1 \\ \text{ou } x = \pm\sqrt{6} \\ \text{ou } y = x-1 \\ \text{ou } x = \frac{1\pm\sqrt{17}}{2} \\ \text{ou } y = x^2-5 \end{cases}$$

Pour avoir une droite tropicale nous avons besoin d'une demi-droite parallèle à l'abscisse et une demi-droite parallèle à $y = x$. Nous devons donc nécessairement avoir $y = 1$ et $y = x - 1$. Ainsi, on obtient les solutions $x = 2$ et $y = 1$ (que l'on retrouve aussi parmi la disjonction de cas).

Ainsi, nous avons bien que le point $O_{\mathcal{T}'}(2;1)$ est le seul point à vérifier que le maximum est atteint au moins deux fois (il est en réalité aussi atteint trois fois en $(2;1)$).

On peut en conclure que le lieu des coins de Q_T est la droite tropicale $\mathcal{T}'$ d'origine $O_{\mathcal{T}'}(2;1)$. Voici ci-dessous une figure de cette droite tropicale :



Merci pour la lecture de ce devoir !